

4. Data Augmentation nima va nima uchun kerak?

Data Augmentation — mavjud rasmlarga turli o'zgartirishlar qo'llab, ulardan yangi ko'rinishdagi training rasmlarini hosil qilish usuli.

Data — ma'lumot.

Augmentation — kengaytirish yoki ko'paytirish.

Transformation — rasmning ko'rinishini ma'lum qoida asosida o'zgartirish.

Masalan, datasetda itning faqat chap tomonga qarab turgan 100 ta rasmi bo'lsa, model itning shu ko'rinishiga haddan tashqari moslashib qolishi mumkin. Keyinchalik it o'ng tomonga qarab turgan, qiya holatda olingan yoki qorong'i joyda turgan rasm berilganda model xato qilishi mumkin.

Augmentation yordamida mavjud rasm:

- chapdan o'ngga akslantiriladi;
- ma'lum burchakka buriladi;
- kattalashtiriladi yoki kichraytiriladi;
- yorqinligi o'zgartiriladi;
- bir qismi kesiladi;
- ranglari o'zgartiriladi;
- xiralashtiriladi;
- boshqa rasm bilan birlashtiriladi.

Shu orqali model bir obyektни faqat bitta ko'rinishda emas, turli sharoitlarda ko'rishga o'rganadi.

Hayotiy misol

Imtihonga tayyorlanayotgan o'quvchi faqat bitta namunaviy masalani yodlab olsa, savoldagi sonlar yoki shakl o'zgarganda yechimni topolmay qolishi mumkin. Bir mavzuga oid turli ko'rinishdagi masalalar ishlansa, umumiy qoida o'rganiladi.

Model bilan ham shunga o'xshash jarayon sodir bo'ladi. Model faqat original rasmlarning piksel joylashuvini yodlab olmasligi, obyektga tegishli umumiy xususiyatlarni o'rganishi kerak.

Masalan, it classini aniqlashda quyidagi xususiyatlar o'rganilishi mumkin:

- bosh shakli;
- quloqlar;
- oyoqlar;
- tana tuzilishi;
- dum;
- obyektning umumiy konturi.

Contour — obyektning tashqi chegarasi yoki shakli.

Augmentationsiz yuzaga keladigan muammolar

Datasetda faqat 100 ta rasm mavjud bo'lsa va ular juda o'xshash bo'lsa, model aynan shu rasmlarga moslashib qoladi.

Training natijasida:

Train accuracy = 99%

Test accuracy = 50%

kabi holat yuzaga kelishi mumkin.

Train accuracy — training ma'lumotidagi to'g'ri predictionlar ulushi.

Test accuracy — model o'qitishda qatnashmagan test ma'lumotidagi to'g'ri predictionlar ulushi.

Train natijasi juda yuqori, test natijasi esa ancha past bo'lishi **overfitting** belgisi hisoblanadi.

Overfitting — modelning training ma'lumotini haddan tashqari yodlab, yangi ma'lumotlarda yomon ishlashi.

Masalan, barcha training rasmlari kunduz kuni olingan bo'lsa, tungi rasmlarda model ishlamasligi mumkin. Barcha obyektlar rasm markazida joylashgan bo'lsa, chetda turgan obyektlar topilmay qolishi mumkin.

Augmentation bilan hosil bo'ladigan afzalliklar

100 ta original rasmga bir nechta o'zgartirish qo'llansa, model har epoch davomida ularning turli variantlarini ko'rishi mumkin.

Masalan:

100 ta original rasm
×
5 xil tasodifiy ko'rinish
=
500 xil training holati

Bunda diskda albatta 500 ta alohida rasm fayli yaratish talab qilinmaydi. Ko'p training kutubxonalari augmentationni model o'qitilayotgan vaqtda, ya'ni **on-the-fly** usulida bajaradi.

On-the-fly — ma'lumotni oldindan saqlamasdan, training vaqtida darhol o'zgartirib berish.

Har epochda bir xil original rasm boshqa ko‘rinishda berilishi mumkin.

Masalan:

- 1-epoch: original rasm
- 2-epoch: chap-o‘ng akslantirilgan rasm
- 3-epoch: yorqinligi pasaytirilgan rasm
- 4-epoch: kichraytirilgan rasm
- 5-epoch: biroz burilgan rasm

Bu usul **generalization**ni yaxshilashga yordam beradi.

Generalization — modelning trainingda ko‘rmagan yangi rasmlarda ham to‘g‘ri ishlash qobiliyati.

Augmentation haqiqiy yangi ma’lumot yig‘ishning to‘liq o‘rnini bosmaydi. Masalan, datasetda umuman tungi rasm bo‘lmasa, yorqinlikni pasaytirish orqali tungi sharoit qisman taqlid qilinadi, lekin haqiqiy tungi kamera shovqini, faralar va soyalar to‘liq yaratilmaydi. Shu sababli haqiqiy xilma-xil rasmlar yig‘ish va augmentationni birgalikda qo‘llash kerak.

5. Geometrik augmentation turlari

Geometric augmentation — rasmning fazoviy tuzilishi, yo‘nalishi, o‘lchami yoki perspektivasini o‘zgartiruvchi usullar.

Geometric — shakl, joylashuv va fazoviy o‘lchamlar bilan bog‘liq.

Object detectionda rasm o‘zgartirilganda bounding box koordinatalari ham shu o‘zgarishga mos ravishda yangilanishi kerak.

Masalan, rasm chapdan o‘ngga akslantirilsa, avtomobil yangi joyga o‘tadi. Bounding box eski joyda qolsa, annotation noto‘g‘ri bo‘lib qoladi.

Horizontal Flip

Horizontal Flip — rasmni chapdan oʻngga koʻzgudagi kabi akslantirish.

Horizontal — gorizontal, yaʼni chap-oʻng yoʻnalish.

Flip — akslantirish yoki agʻdarish.

YOLO sozlamasida:

`flip_lr=0.5`

`flip_lr` — `flip left-right`, yaʼni chap-oʻng akslantirish.

0.5 qiymati har bir training rasmiga horizontal flip qoʻllanish ehtimoli 50 foiz ekanini bildiradi.

Masalan, 100 ta rasm qayta ishlansa, oʻrtacha 50 tasida chap-oʻng akslantirish bajarilishi mumkin. Tasodifiylik sababli aniq son har safar bir xil boʻlmasligi mumkin.

It chap tomondan ham, oʻng tomondan ham kelishi mumkin. Avtomobil yoʻlning chap yoki oʻng tomonida joylashishi mumkin. Shu sababli koʻplab umumiy object detection vazifalarida horizontal flip foydali hisoblanadi.

Horizontal flip quyidagi vazifalarda ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak:

- matn aniqlash;
- yoʻl belgilaridagi yozuvlar;
- chap va oʻng qoʻlni ajratish;
- chap va oʻng oyoqni alohida class sifatida aniqlash;
- avtomobilning chap va oʻng tomonidagi maxsus detallarni ajratish.

Masalan, `left_hand` va `right_hand` alohida classlar bo'lsa, rasm akslantirilganda class ham almashtirilishi kerak. Oddiy augmentation pipeline buni avtomatik bajarmasligi mumkin.

Vertical Flip

Vertical Flip — rasmni yuqoridan pastga akslantirish.

`Vertical` — vertikal, ya'ni yuqori-past yo'nalish.

YOLO sozlamasi:

`flipud=0.3`

`flipud` — `flip up-down`, ya'ni yuqori-past akslantirish.

0.3 qiymati vertikal flip qo'llanish ehtimoli 30 foiz ekanini bildiradi.

Oddiy ko'cha kamerasi, odam yoki avtomobil rasmlarida vertikal flip ko'pincha mantiqan to'g'ri kelmaydi. Chunki odamlar odatda boshi pastga qaragan holda yurmaydi, avtomobillar ham teskari holatda bo'lmaydi.

Quyidagi vazifalarda vertikal flip foydali bo'lishi mumkin:

- sun'iy yo'ldosh rasmlari;
- dron tasvirlari;
- mikroskop tasvirlari;
- to'qima va hujayralar;
- istalgan yo'nalishda turishi mumkin bo'lgan sanoat detallari;
- yuqoridan olingan yer yoki ekin maydonlari.

Dron rasmini misol sifatida oladigan bo'lsak, kamera shimol, janub, sharq yoki g'arb tomonga qaragan bo'lishi mumkin. Obyektning yuqori yoki past yo'nalishi oddiy kamera rasmlaridagidek qat'iy bo'lmaydi.

Rotation

Rotation — rasmni ma'lum burchakka aylantirish.

Rotate — aylantirish.

YOLO sozlamasi:

`degrees=15`

Bu qiymat rasmni taxminan -15° dan $+15^{\circ}$ gacha bo'lgan tasodifiy burchakka aylantirishni anglatadi.

Masalan:

-12°

$+4^{\circ}$

$+15^{\circ}$

-7°

kabi tasodifiy burchaklar tanlanishi mumkin.

Kamera doimo mutlaqo tekis turmaydi. Telefon bilan olingan rasm biroz qiya bo'lishi mumkin. Dron shamol sababli egilgan bo'lishi mumkin. Sanoat detalining konveyerdagi holati o'zgarishi mumkin.

Rotation qo'llanganda:

- rasm aylanadi;
- bounding box koordinatalari qayta hisoblanadi;
- ayrim burchaklarda rasm chetida bo'sh joy paydo bo'ladi;
- ayrim obyektlarning bir qismi kaddan chiqib ketishi mumkin.

Juda katta rotation qiymati real vazifaga mos kelmasligi mumkin.

Masalan, yo'l kamerasidagi avtomobil uchun `degrees=180`

ishlatilsa, teskari avtomobil rasmlari hosil bo'ladi.

Random Crop

Random Crop — rasmning tasodifiy qismini kesib olish.

Random — tasodifiy.

Crop — rasmning ma'lum qismini kesish.

Misol sifatida itning to'liq tanasi ko'rinib turgan rasmni oladigan bo'lsak, crop bajarilgandan keyin:

- faqat bosh va tana ko'rinishi;
- oyoqlarning bir qismi kesilishi;
- dum kadrda tashqarida qolishi;
- obyekt rasm chetida joylashishi

mumkin.

Bu modelga **partial visibility**, ya'ni obyektning faqat bir qismi ko'rinadigan holatni o'rgatadi.

Real hayotda obyekt:

- kamera chegarasida qolishi;
- boshqa obyekt ortida turishi;
- devor yoki daraxt bilan yopilishi;
- rasmga to'liq sig'masligi

mumkin.

Crop juda kuchli qo'llansa, obyektning muhim qismi butunlay yo'qolib qoladi. Bounding boxning faqat juda kichik qismi qolsa, bunday annotation foydasiz yoki zararli bo'lishi mumkin. Shu sababli kutubxonalar odatda minimal ko'rinadigan maydon bo'yicha cheklov qo'llaydi.

Shear

Shear — rasmni bir yoʻnalishda qiyshaytirish yoki surib deformatsiya qilish.

Deformation — shaklning oʻzgarishi.

YOLO sozlamasi:

shear=10

Bu rasmga maʼlum darajada qiyshaytirish transformatsiyasi qoʻllanishini bildiradi.

Toʻgʻri toʻrtburchak obyekt shear natijasida parallelogrammga oʻxshab koʻrinishi mumkin.

Bu kamera obyektga toʻgʻridan-toʻgʻri emas, yon tomondan qaraganda yuzaga keladigan koʻrinishni qisman taqlid qiladi.

Juda katta shear:

- obyekt shaklini buzadi;
- klassni ajratish uchun muhim belgilarni yoʻqotadi;
- haqiqiy hayotda uchramaydigan tasvir hosil qiladi.

Perspective

Perspective transformation — kamera qarash burchagi oʻzgargandagi fazoviy koʻrinishni taqlid qilish.

Perspective — obyektning masofa va qarash burchagiga qarab turlicha koʻrinishi.

Masalan, uzun yoʻlga old tomondan qaralganda uzoq qismi torroq, yaqin qismi kengroq koʻrinadi. Toʻrtburchak stolga yon tomondan

qaralganda uning yuqori qismi trapetsiyaga o'xshab ko'rinishi mumkin.

Perspective augmentation quyidagi vazifalarda foydali bo'ladi:

- yo'l kameralari;
- dron tasvirlari;
- binolar;
- hujjat skanerlash;
- turli burchakdagi sanoat detallari.

Zoom va Scale

Zoom — rasmni yaqinlashtirish yoki uzoqlashtirish.

Scale — rasm yoki obyekt o'lchamini o'zgartirish.

Misol:

`scale=0.5`

YOLO'dagi aniq ma'no kutubxona sozlamasiga bog'liq bo'ladi. Ko'pincha rasm tasodifiy kattalashtiriladi yoki kichraytiriladi.

Yaqin turgan avtomobil rasmda katta joy egallaydi. Uzoqdagi avtomobil esa kichik ko'rinadi. Scale augmentation modelga bitta classni turli masofalarda o'rganishga yordam beradi.

Kichik obyektlarni aniqlashda scale muhim hisoblanadi. Lekin obyekt haddan tashqari kichraytirilsa, uning muhim piksellari yo'qolib, classni aniqlash imkonsiz bo'lishi mumkin.

6. Rang va birlashtiruvchi augmentationlar

Mosaic Augmentation

Mosaic Augmentation — toʻrtta alohida rasmni bitta umumiy training rasmiga birlashtirish.

Mosaic — turli boʻlaklardan yigʻilgan umumiy tasvir.

Toʻrtta rasmlı chizmani misol sifatida oladigan boʻlsak:

it rasmi	mushuk
qush rasmi	avtomobil

hosil boʻladi.

Har bir rasm:

- kichraytiriladi;
- umumiy tasvirning maʼlum qismiga joylashtiriladi;
- bounding box koordinalari yangi joylashuvga moslanadi;
- kesilib qolgan boxlar qayta hisoblanadi.

YOLO sozlamasi:

`mosaic=1.0`

1.0 Mosaic qoʻllanish ehtimoli yuqori yoki toʻliq ekanini bildiradi.

Mosaic detection uchun ayniqsa foydali, chunki bitta training namunasi ichida:

- bir nechta sahna;
- koʻproq obyekt;

- turli classlar;
- katta va kichik obyektlar;
- turli fonlar

paydo bo‘ladi.

Masalan, alohida to‘rtta rasmda jami 15 ta obyekt bo‘lsa, model bitta forward passda 15 ta obyektни ko‘rishi mumkin.

Contextual learning — obyekt va uning atrofidagi muhit orasidagi munosabatni o‘rganish.

Mosaic fon va obyekt orasidagi odatiy bog‘lanishni buzib, modelni obyektning o‘ziga ko‘proq e‘tibor berishga majbur qiladi.

Masalan, it training rasmlarida doimo yashil maysada bo‘lsa, model yashil fonni ham it belgisi deb o‘rganib qolishi mumkin. Mosaic ichida it boshqa fonlar yonida ko‘rinadi.

HSV Jitter

HSV Jitter — rasmning rang tusi, rang to‘yinganligi va yorqinligini tasodifiy o‘zgartirish.

Jitter — qiymatni kichik tasodifiy miqdorda o‘zgartirish.

HSV uchta qismdan iborat:

- H — Hue;
- S — Saturation;
- V — Value.

Hue

Hue — rang turi yoki rang tusi.

Masalan:

- qizil;
- yashil;
- ko‘k;
- sariq.

YOLO sozlamasi:

`hsv_h=0.015`

Rang tusi kichik miqdorda tasodifiy o‘zgartiriladi.

Saturation

Saturation — rangning to‘yinganligi yoki kuchi.

Past saturation holatida ranglar kulrangga yaqinlashadi. Yuqori saturation holatida ranglar kuchli va yorqin ko‘rinadi.

`hsv_s=0.7`

rang to‘yinganligini ma’lum oraliqda o‘zgartiradi.

Value

Value — yorqinlik darajasi.

`hsv_v=0.4`

tasvirni yorug‘roq yoki qorong‘iroq qiladi.

HSV Jitter quyidagilarni taqlid qilishga yordam beradi:

- tong;
- kechqurun;
- bulutli ob-havo;
- kuchli quyosh;
- kamera rang sozlamalari;
- turli yoritish uskunalari;

- xona va tashqi muhit farqi.

Rang classni ajratishning asosiy belgisi bo'lsa, HSV juda kuchli qo'llanmasligi kerak.

Masalan, qizil va yashil mevalar alohida class bo'lsa, rangni keskin o'zgartirish label ma'nosini buzishi mumkin.

MixUp

MixUp — ikkita rasmni va ularning annotationlarini ma'lum nisbatda aralashtirish.

Masalan:

1-rasmning 20 foizi
+
2-rasmning 80 foizi
=
yangi aralash rasm

YOLO sozlamasi:

`mixup=0.1`

Bu qiymat MixUp qo'llanish ehtimolini bildirishi mumkin.

Aralash rasmda ikkala rasmdagi obyektlar yarim shaffof ko'rinishda qoladi. Har ikkala rasmning label ma'lumotlari saqlanadi.

MixUp modelning aniq bir training rasmni yodlab olishiga qarshi ishlaydi. Model tasvir noaniqroq bo'lsa ham obyektga tegishli muhim xususiyatlarni topishga o'rganadi.

Transparency — shaffoflik.

Interpolation — ikki qiymat yoki tasvir orasida aralash natija hosil qilish.

MixUp barcha detection vazifalarda bir xil foyda bermaydi. Juda murakkab sahnalarda tasvirni tushunishni haddan tashqari qiyinlashtirishi mumkin.

Blur

Blur — rasmni xiralashtirish.

Blur limit — xiralashtirish kuchining maksimal chegarasi.

Misol:

`blur_limit=7`

Rasmga ma'lum o'lchamdagi xiralashtirish filtri qo'llanadi.

Blur quyidagi holatlarni taqlid qiladi:

- kamera fokusdan chiqishi;
- obyekt harakatlanishi;
- kamera tebranishi;
- tuman;
- past sifatli kuzatuv kamerasi;
- video siqilishi.

Focus — kameraning tasvirni aniq ko'rsatish holati.

Noise

Noise — rasmga tasodifiy piksel o'zgarishlarini qo'shish.

Noise — shovqin.

Raqamli kamerada yorug‘lik kam bo‘lsa, tasvirda donadorlik paydo bo‘lishi mumkin. Arzon kamera yoki yuqori ISO qiymatida shovqin kuchayadi.

ISO — kamera sensorining yorug‘likka sezgirligini belgilovchi qiymat.

Noise augmentation modelni past sifatli rasmlarga tayyorlaydi.

Brightness va Contrast

Brightness — umumiy yorqinlik.

Contrast — rasmning yorug‘ va qorong‘i qismlari orasidagi farq.

Misol:

`brightness_limit=0.2`

yorqinlikni taxminan ma’lum oraliqda o‘zgartirishni anglatadi.

Yorqinlik pasaytirilsa, tungi yoki yopiq joydagi ko‘rinish hosil bo‘ladi. Oshirilsa, kuchli quyosh yoki ortiqcha yoritilgan kamera holati taqlid qilinadi.

Contrast past bo‘lsa, obyekt va fon bir-biriga yaqin ko‘rinadi. Yuqori contrastda chegaralar keskinroq bo‘ladi.

Xavfsizlik kamerasi:

- kunduz;
- kecha;
- yomg‘ir;
- tuman;
- kuchli chiroq;
- soya

sharoitlarida ishlashi kerak. Brightness va contrast augmentation shu farqlarga moslashishga yordam beradi.

7. Augmentation turlarini taqqoslash

Taqqoslash jadvali augmentation turi, vazifasi, qachon ishlatilishi va YOLO hamda Roboflow'dagi mavjudligini solishtiradi.

Horizontal Flip

Ko'plab umumiy obyektlar chap yoki o'ng tomonga qaragan holda uchrashi mumkin. Shu sababli horizontal flip eng ko'p ishlatiladigan augmentationlardan biri hisoblanadi.

$\text{fliplr}=0.5$

50 foizlik ehtimol bilan qo'llanadi.

Vertical Flip

Dron va aerosuratlarda foydali. Oddiy odam, avtomobil yoki matn vazifalarida ko'pincha o'chiriladi.

$\text{flipud}=0.0$

0.0 vertikal flip o'chirilganini bildiradi.

Rotation

Kamera qiya bo'lishi mumkin bo'lgan vazifalarda ishlatiladi.

$\text{degrees}=0.0$

qiymati rotation o'chirilgan holatni bildiradi. Kerak bo'lsa 5, 10 yoki 15 kabi qiymatlar qo'llanadi.

Mosaic

Toʻrtta rasmni bitta tasvirga birlashtiradi. Kichik obyektlar va koʻp classli sahnalarda foydali.

`mosaic=1.0`

HSV Jitter

Yorugʻlik, rang va kamera sharoiti oʻzgaradigan deyarli barcha real loyihalarda foydali.

MixUp

Generalizationni yaxshilashi mumkin, lekin barcha datasetlarda majburiy emas.

`mixup=0.0`

qiymati MixUp oʻchirilganini bildiradi.

Blur va Noise

Ultralyticsʻning standart training pipelineʻida alohida parametr sifatida har doim mavjud boʻlmashligi mumkin. Roboflow yoki Albumentations kabi kutubxonalar orqali qoʻshiladi.

Albumentations — rasmlar va bounding boxlar uchun keng augmentation imkoniyatlarini beruvchi Python kutubxonasi.

Grayscale

Grayscale — rangsiz, faqat oq, qora va kulrang darajalardan tashkil topgan tasvir.

B&W – **Black and White** — qora va oq.

Rang muhim bo‘lmagan vazifalarda ishlatilishi mumkin. Rang classni ajratishda muhim bo‘lsa, grayscale zarar keltirishi mumkin.

Jadvaldagi parametrlar boshlang‘ich misol sifatida olinadi. Aniq default qiymatlar Ultralytics versiyasiga qarab o‘zgarishi mumkin. Training boshlashdan oldin o‘rnatilgan kutubxona konfiguratsiyasini tekshirish kerak.

8. Roboflow professional Computer Vision platformasi

Roboflow — rasmlarni yig‘ish, annotatsiya qilish, datasetni boshqarish, augmentation, export va model deployment jarayonlarini bitta tizimda birlashtiruvchi platforma.

Computer Vision – CV — kompyuter ko‘rishi, ya’ni kompyuterning rasm va videodagi ma’lumotni tahlil qilishi.

All-in-one — bir nechta vazifani bitta platformada bajarish.

Dataset management — datasetni yuklash, tartiblash, bo‘lish, versiyalash va nazorat qilish.

Model deployment — train qilingan modelni real dastur, server, kamera yoki boshqa tizimga joylashtirish.

Rasm yuklash

Rasmlar quyidagi usullarda yuklanishi mumkin:

- Drag and drop;
- ZIP fayl;
- URL;
- Google Drive;

- lokal kompyuter.

Drag and drop — faylni sichqoncha bilan ushlab, brauzer oynasiga tashlash.

URL – Uniform Resource Locator — internetdagi manzil.

ZIP katta miqdordagi rasmni bitta arxiv orqali yuklashga yordam beradi.

Annotation

Web brauzer ichida obyekt atrofida bounding box chiziladi.

Web browser — internet sahifalarini ochuvchi dastur, masalan Chrome yoki Edge.

Bounding boxdan tashqari:

- polygon;
- segmentation mask;
- keypoint

kabi annotation turlari ham ishlatilishi mumkin.

Polygon — ko‘p burchakli shakl.

Segmentation mask — obyekt egallagan barcha piksellarni aniq belgilovchi niqob.

Keypoint — obyektning muhim nuqtasi, masalan insonning tizzasi yoki tirsagi.

Auto-Label

Auto-Label — sun’iy intellekt yordamida rasmlarni avtomatik belgilash.

Model obyektlarni topadi va dastlabki box yoki mask yaratadi. Inson natijani tekshiradi va xatolarni tuzatadi.

Auto-Label vaqtni tejaydi, lekin inson nazorati olib tashlanmasligi kerak.

Augmentation

Roboflow turli augmentationlarni grafik interfeys orqali sozlash imkonini beradi.

Kod yozmasdan:

- flip;
- rotate;
- crop;
- brightness;
- blur;
- mosaic

tanlanadi.

Export

Export — datasetni kerakli formatda tashqariga chiqarish.

Roboflow quyidagi formatlarga eksport qilishi mumkin:

- YOLO;
- COCO JSON;
- Pascal VOC;
- TFRecord;
- CreateML;
- CSV.

Har bir deep learning framework boshqa annotation formatini talab qilishi mumkin.

Universe

Roboflow Universe — ommaga ochiq datasetlar va modellar to'plami.

Tayyor datasetdan:

- namuna sifatida foydalanish;
- o'z datasetiga qo'shish;
- annotation formatini o'rganish;
- dastlabki modelni train qilish

mumkin.

Datasetni ishlatishdan oldin uning litsenziyasini tekshirish kerak.

License — ma'lumot yoki dasturdan qanday shartlarda foydalanish mumkinligini belgilovchi huquqiy ruxsat.

Tariflar

Free tier — bepul foydalanish rejasi.

Starter — boshlang'ich pullik reja.

Pro — professional imkoniyatlarga ega kengaytirilgan reja.

Credits — platformadagi ayrim amallar uchun ishlatiladigan hisob birligi.

Team collaboration — jamoa bo'lib ishlash.

Tariflardagi rasm soni, loyiha soni va API imkoniyatlari platforma yangilanishi bilan o'zgarishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish vaqtida joriy shartlarni tekshirish kerak.

9. Roboflow'dan real loyihalarda foydalanish

Avtonom avtomobil tizimi

Avtonom avtomobil ko'chada quyidagi obyektlarni aniqlashi kerak:

- piyoda;
- avtomobil;
- yuk mashinasi;
- velosiped;
- svetofor;
- yo'l belgisi;
- yo'l chizig'i;
- to'siq.

Real-time detection — video oqimida obyektlarni juda kichik kechikish bilan aniqlash.

Bunday loyiha jarayoni:

Yo'l tasvirlarini yig'ish

→ annotation

→ augmentation

→ datasetni train/val/test qismlariga bo'lish

→ modelni train qilish

→ validation

→ real kamera oqimida sinash

ko'rinishida tashkil qilinadi.

FPS — Frames Per Second — model bir soniyada nechta video kadrini qayta ishlashini ko‘rsatadi.

Masalan, 30 FPS modelning bir soniyada 30 ta kadrni qayta ishlashini bildiradi.

Yuqori FPS avtomobil boshqaruvida muhim, lekin faqat tezlikning o‘zi yetarli emas. Precision, recall va kichik obyektlarni topish sifati ham muhim hisoblanadi.

Tibbiy tasvir

X-ray — rentgen tasviri.

Radiolog quyidagi holatlarni belgilashi mumkin:

- o‘sma;
- suyak sinishi;
- o‘pka kasalligi;
- g‘ayritabiiy to‘qima.

Radiologist — rentgen, MRT va boshqa tibbiy tasvirlarni tahlil qiluvchi shifokor.

Tibbiy datasetda annotationni oddiy annotator emas, soha mutaxassisi bajarishi kerak.

Brightness va contrast augmentation ayrim tibbiy tasvirlarda foydali bo‘lishi mumkin. Lekin tasvirning diagnostik ma’nosini buzadigan kuchli o‘zgartirishlar ishlatilmasligi kerak.

Sun’iy intellekt shifokor o‘rnini to‘liq bosmaydi. U qo‘shimcha tekshiruvchi vosita yoki **second opinion**, ya’ni ikkinchi fikr sifatida xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi

Dron rasmlari orqali:

- kasallangan barg;
- zararkunanda;
- qurigan o'simlik;
- begona o't;
- yetilmagan meva;
- sug'orish muammosi

aniqlanishi mumkin.

Leaf disease dataset — barg kasalliklariga oid rasmlar to'plami.

Dron yuqoridan rasm olgani sababli vertical flip, rotation va scale kabi augmentationlar foydali bo'lishi mumkin.

Kasallik erta aniqlansa:

- zararlangan qism ajratiladi;
- dori faqat kerakli joyga qo'llanadi;
- hosil yo'qotilishi kamayadi;
- xarajat nazorat qilinadi.

Roboflow'ning asosiy foydasi annotation, augmentation, version va export jarayonlarini bitta ish oqimida birlashtirish hisoblanadi.

Workflow — ish jarayonining ketma-ketligi.

10. Roboflow hisobini ochish va loyiha boshlash

Hisob yaratish

Sign Up — yangi hisob yaratish.

Google yoki GitHub hisobi orqali kirish mumkin.

GitHub — kod loyihalarini saqlash va boshqarish platformasi.

Hisob yaratilgandan keyin workspace ochiladi.

Workspace — loyihalar va jamoa a'zolari saqlanadigan umumiy ish maydoni.

Yangi loyiha yaratish

New Project tugmasi orqali yangi loyiha ochiladi.

Vazifa turi sifatida:

Object Detection

tanlanadi.

Loyiha nomi aniq yozilishi kerak.

Masalan:

vehicle-detection

helmet-detection

fruit-quality

dog-cat-detection

Classlar oldindan rejalashtiriladi.

Masalan:

0: automobile

1: truck

2: bus

Class nomlari keyinchalik tartibsiz o'zgartirilsa, eski annotationlarda moslik muammosi paydo bo'lishi mumkin.

Rasmlarni yuklash

Upload Images — rasmlarni platformaga yuklash.

Quyidagi fayllar yuklanishdan oldin tekshirilishi kerak:

- buzilgan rasm yo'qligi;
- juda kichik o'lchamli rasm yo'qligi;
- takroriy rasm ko'p emasligi;
- kerakli obyektlar mavjudligi;
- maxfiy ma'lumotlar o'chirilgani;
- classlar yetarli miqdorda qatnashgani.

Annotation qilish

Annotate bo'limida har bir obyektga bounding box chiziladi.

Box obyektga imkon qadar yaqin bo'lishi kerak.

Juda katta box:

- ortiqcha fonni o'z ichiga oladi;
- modelga noto'g'ri fazoviy signal beradi.

Juda kichik box:

- obyektning bir qismini tashqarida qoldiradi;
- box regressionni yomonlashtiradi.

Train, validation va testga bo'lish

Masalan:

80% train

10% validation

10% test

yoki:

80% train

20% validation

ishlatilishi mumkin.

Train split — model weightlarini o'rganish uchun ishlatiladigan ma'lumot.

Validation split — training davomida model sifatini tekshiruvchi ma'lumot.

Test split — barcha training va model tanlash tugagandan keyin yakuniy baholash uchun ishlatiladigan ma'lumot.

Video kadrlari bilan ishlanganda yonma-yon kadrlarni tasodifiy ravishda turli splitlarga bo'lish xavfli. Bir-biriga deyarli bir xil kadrlar train va testga tushsa, **data leakage** yuzaga keladi.

Data leakage — test yoki validation ma'lumotining training ma'lumotiga bevosita yoki bilvosita aralashib qolishi.

Generate Version

Generate Version — datasetning ma'lum sozlamalar bilan muzlatilgan versiyasini yaratish.

Bu bosqichda:

- preprocessing;
- augmentation;
- split;
- rasm o'lchami

belgilanadi.

Export

YOLOv8 format tanlanadi va ZIP yuklab olinadi yoki API kodi olinadi.

ZIP tarkibida odatda:

- images;
- labels;
- data.yaml

mavjud bo'ladi.

11. Roboflow annotation interfeysi va klaviatura tugmalari

Canvas

Canvas — rasm ko'rinadigan va annotation chiziladigan asosiy maydon.

Annotator shu maydonda:

- bounding box;
- polygon;
- mask;
- keypoint

yaratadi.

Classes

Classes panel — class nomlari ko‘rsatiladigan qism.

Masalan:

car

truck

bus

person

Yangi class qo‘shilganda nomlash qoidasi saqlanishi kerak.

Masalan, quyidagilarni aralashtirib ishlatmaslik kerak:

car

Car

automobile

vehicle

Agar bular bitta tushunchani anglatssa, yagona class nomi tanlanishi kerak.

Images

Images panel — yuklangan barcha rasmlar ro‘yxati.

Har bir rasmning holati ko‘rsatilishi mumkin:

- hali annotatsiya qilinmagan;
- annotatsiya qilingan;
- tekshiruvga yuborilgan;
- tasdiqlangan.

Toolbar

Toolbar — annotation vositalari joylashgan panel.

Unda:

- box;
- polygon;
- segmentation;
- select;
- pan

kabi vositalar bo‘ladi.

Smart Polygon

Smart Polygon — sun’iy intellekt yordamida obyekt chegarasini avtomatik topuvchi vosita.

Oddiy polygon annotationda obyekt cheti bo‘ylab ko‘plab nuqta qo‘yish kerak. Smart Polygon obyektga bir necha ko‘rsatma berilgandan keyin chegarani avtomatik taklif qiladi.

Natijani tekshirish kerak, chunki:

- fon bilan obyekt rangi o‘xshash bo‘lishi;
- obyektning bir qismi yopilishi;
- soya obyekt deb olinishi

mumkin.

Klaviatura tugmalari

W

Yangi bounding box chizishni boshlaydi.

E

Keyingi rasmga o'tadi.

Q

Oldingi rasmga qaytadi.

Delete

Tanlangan boxni o'chiradi.

Ctrl+S

Annotationni saqlaydi.

Ctrl+Z

Oxirgi amalni bekor qiladi.

1-9

Classlarni tez tanlash uchun ishlatiladi.

Masalan:

1 = car

2 = truck

3 = bus

Space

Pan rejimini faollashtiradi.

Pan — rasmni kattalashtirilgan holatda chap, o'ng, yuqori yoki pastga surish.

Plus va minus

Zoom in — rasmni yaqinlashtirish.

Zoom out — rasmni uzoqlashtirish.

Kichik obyektlarga aniq bounding box chizishda zoom foydali hisoblanadi.

12. Roboflow Auto-Label

Auto-Label — sun'iy intellekt modeli yordamida rasmlarga avtomatik annotation yaratish.

Jarayon beshta qismga bo'linadi.

Dastlabki rasmlarni qo'lda belgilash

Birinchi 100–200 ta rasm qo'lda annotatsiya qilinadi.

Bu rasmlar sifatli va xilma-xil bo'lishi kerak. Chunki dastlabki model aynan shu ma'lumotdan o'rganadi.

Agar boshlang'ich annotation noto'g'ri bo'lsa, model qolgan rasmlarga ham noto'g'ri annotation yaratadi.

Kichik modelni train qilish

Dastlabki dataset yordamida yengil model train qilinadi.

Masalan:

- YOLOv8n;
- YOLO11n;
- kichik Roboflow modeli.

Modelning maqsadi yakuniy production natijani berish emas, qolgan rasmlarni tezroq annotation qilishga yordam berish bo'ladi.

Auto-Label

Yangi rasmlar modeldan oʻtkaziladi.

Har bir obyekt uchun:

- class;
- bounding box;
- confidence

hosil qilinadi.

Confidence — model oʻz predictioniga bildirgan ishonch qiymati.

Review

Review — annotationlarni tekshirish.

Inson quyidagi xatolarni tuzatadi:

- notoʻgʻri class;
- ortiqcha box;
- topilmagan obyekt;
- juda katta box;
- juda kichik box;
- takroriy box.

Faqat avtomatik annotationga ishonib, tekshiruvsiz training qilish kerak emas.

Export

Tekshirilgan toʻliq dataset YOLO formatida eksport qilinadi.

Manual usuldagi vaqt hisobi:

1000 rasm
×
30 soniya
=
30 000 soniya

Bu taxminan 8 soat 20 daqiqa bo‘ladi.

Har bir rasmda bir nechta obyekt bo‘lsa, vaqt bundan ham ko‘proq ketadi.

Auto-Label bilan 200 ta rasm qo‘lda qilinib, qolgan 800 ta rasm avtomatik belgilanishi mumkin. Lekin aniq vaqt model sifati, obyektlar soni va tekshiruv murakkabligiga bog‘liq bo‘ladi.

13. Dataset Version yaratish

Dataset Version — datasetning ma’lum vaqtdagi o‘zgarmaydigan nusxasi.

Version ichiga quyidagilar kiradi:

- rasmlar;
- annotationlar;
- train/validation/test split;
- preprocessing;
- augmentation;
- classlar.

Masalan:

Version 1:

100 ta rasm
resize 640×640
horizontal flip

Version 2:

150 ta rasm

annotation xatolari tuzatilgan

resize 640×640

flip + brightness + mosaic

Versionlar orqali qaysi o'zgarish model sifatiga ta'sir qilganini aniqlash mumkin.

Preprocessing va augmentation farqi

Preprocessing — rasmni modelga berishdan oldin standartlashtiruvchi doimiy o'zgartirish.

Augmentation — training datasetni xilma-xil qilish uchun tasodifiy yoki qo'shimcha variantlar yaratish.

Masalan, barcha rasmlarni 640×640 o'lchamga keltirish preprocessing hisoblanadi.

Rasmni tasodifiy -15° yoki $+10^\circ$ burish augmentation hisoblanadi.

Auto-Orient

Auto-Orient — rasmning metadata ma'lumotiga qarab orientatsiyasini to'g'rilash.

Metadata — fayl haqida qo'shimcha ma'lumot, masalan kamera modeli, suratga olingan vaqt va rasm orientatsiyasi.

Telefon rasmi fayl ichida yonboshlab saqlangan, lekin metadata orqali to'g'ri ko'rsatilishi mumkin. Auto-Orient uni haqiqiy ko'rinishda qayta saqlaydi.

Resize

Resize — barcha rasmlarni bir xil oʻlchamga keltirish.

Masalan:

640 × 640

Model batch ichida bir xil tensor oʻlchamidan foydalanishi uchun rasm oʻlchamlari boshqariladi.

Oddiy resize rasm nisbatini buzishi mumkin. Shu sababli koʻpincha **letterbox** usuli ishlatiladi.

Letterbox — rasm nisbatini saqlagan holda boʻsh chetlar qoʻshib, kerakli oʻlchamga keltirish.

Grayscale

Rangli rasm qora-oq koʻrinishga oʻtkaziladi.

Rang muhim boʻlmagan rentgen yoki ayrim sanoat rasmlarida foydali. Meva rangi yoki svetofo rangini aniqlashda ishlatilmasligi kerak.

Contrast Stretch

Contrast Stretch — piksel yorqinliklarini kengroq oraliqqa yoyib, tasvir kontrastini kuchaytirish.

Masalan, rasm juda xira boʻlsa, qorongʻi va yorugʻ qismlar orasidagi farq oshiriladi.

Bu usul obyekt chegaralarini aniqroq koʻrsatishi mumkin, lekin haddan tashqari qoʻllansa tabiiy ranglar buziladi.

Isolate Objects

Isolate Objects — obyektни fonidan ajratish.

Isolate — ajratib olish.

Bu usul katalog mahsulotlari yoki fon ahamiyatsiz boʻlgan vazifalarda ishlatilishi mumkin.

Real detection vazifasida fon ham muhim kontekst boʻlishi mumkin. Fon olib tashlansa, model haqiqiy muhitga moslasha olmasligi mumkin.

Augmentation sozlamalari

Misol:

Horizontal Flip

Rotation: -15° dan $+15^{\circ}$ gacha

Crop: 0–20%

Brightness: -25% dan +25% gacha

Blur: 1.25 pikselgacha

Mosaic: rasmlarning 25 foizida

3x augmentation 100 ta original rasm asosida taxminan 300 ta variant hosil qilishni bildiradi.

Bunda 300 ta yangi mustaqil real rasm paydo boʻlmaydi. Asl maʼlumot soni 100 ta boʻlib qoladi, faqat ularning oʻzgartirilgan koʻrinishlari qoʻshiladi.

14. Roboflow'dan YOLOv8 formatiga export qilish

YOLOv8 formati

YOLOv8 detection dataseti odatda quyidagi qismlardan tashkil topadi:

```
my_dataset/
├── train/
│   ├── images/
│   └── labels/
├── valid/
│   ├── images/
│   └── labels/
├── test/
│   ├── images/
│   └── labels/
└── data.yaml
```

Har bir rasimga mos .txt label bo'ladi:

train/images/img001.jpg

train/labels/img001.txt

Label qatori:

class_id x_center y_center width height

Misol:

0 0.50 0.45 0.30 0.60

Koordinatalar 0 va 1 oralig'ida normallashtiriladi.

data.yaml

Misol:

```
train: ../train/images  
val: ../valid/images  
test: ../test/images
```

```
nc: 3  
names:  
  0: dog  
  1: cat  
  2: bird
```

nc — number of classes — classlar soni.

names — class ID va class nomlari orasidagi moslik.

train, val va test yo‘llari data.yaml joylashuviga nisbatan hisoblanadi.

COCO JSON

COCO JSON — COCO datasetida ishlatiladigan JSON annotation formati.

JSON — JavaScript Object Notation — kalit va qiymatlar orqali tuzilgan ma’lumot formati.

COCO formatida barcha rasmlar va annotationlar bitta yoki bir nechta JSON faylda saqlanadi.

Detectron2 va MMDetection kabi frameworklarda ishlatiladi.

Framework — tayyor dasturiy tuzilma va vositalar majmuasi.

Pascal VOC

Pascal VOC annotationlari odatda har bir rasm uchun alohida XML faylga saqlanadi.

XML — **Extensible Markup Language** — teglar asosidagi ma'lumot formati.

Bu eski, lekin keng tarqalgan object detection standartlaridan biri.

TFRecord

TFRecord — TensorFlow uchun optimallashtirilgan binar ma'lumot formati.

Binary — inson o'qishi uchun emas, kompyuter tez qayta ishlashi uchun saqlangan format.

TensorFlow va Keras pipeline'larida ishlatiladi.

CreateML

CreateML — Apple ekosistimida machine learning model tayyorlash vositasi.

iOS va macOS ilovalarida ishlatiladigan modellar uchun mos formatlar yaratadi.

CSV

CSV — **Comma-Separated Values** — vergul bilan ajratilgan jadval formati.

Custom, ya'ni maxsus yozilgan pipeline'larda annotationlarni jadval ko'rinishida ishlatish uchun qulay.

15. Roboflow Universe

Roboflow Universe turli sohalarga oid ochiq datasetlarni qidirish imkonini beradi.

COCO

COCO — Common Objects in Context — kundalik hayotdagi umumiy obyektlarga oid katta object detection dataseti.

Unda:

- person;
- car;
- dog;
- cat;
- bus;
- truck;
- chair;
- bottle

kabi 80 ta class mavjud.

Benchmark — model sifatini standart sharoitda solishtirish uchun ishlatiladigan dataset yoki test.

Open Images

Google tomonidan yaratilgan katta rasm dataseti.

Ko‘plab classlar va turli annotation turlarini o‘z ichiga oladi.

Face Detection

Yuzlarni aniqlashga mo‘ljallangan datasetlar.

Face detection — rasmda yuz qayerda joylashganini topish.

Bu face recognition, ya'ni yuz orqali shaxsni aniqlashdan farq qiladi.

Playing Cards

O'yin kartalarini aniqlash dataseti.

Masalan:

- yurak 7;
- g'isht 10;
- qora qarg'a shoh;
- chillak tuz

kabi kartalar alohida class bo'lishi mumkin.

Vehicles

Avtomobil, truck, bus va motorcycle kabi transport classlariga oid dataset.

Tayyor dataset o'z dataseti bilan birlashtirilayotganda class nomlarini moslashtirish kerak.

Masalan:

car
automobile
vehicle

nomlari bir xil tushunchani ifodalashi mumkin. Bitta standart nom tanlanadi.

Aerial Dataset

Aerial — havodan yoki yuqoridan olingan tasvir.

Dron, sun'iy yo'ldosh yoki samolyot tasvirlari kiradi.

Bunday rasmlarda obyektlar odatda kichik bo'ladi. Yuqori `imgsz`, `Mosaic` va `scale augmentation` foydali bo'lishi mumkin.

Fruits and Vegetables

Meva va sabzavotlarni:

- turi;
- pishganligi;
- sifati;
- nuqsoni

bo'yicha aniqlash uchun ishlatiladi.

PPE Safety

PPE – Personal Protective Equipment — shaxsiy himoya vositalari.

Masalan:

- helmet — himoya kaskasi;
- vest — maxsus xavfsizlik nimchasi;
- gloves — qo'lqop.

Qurilish yoki zavod xavfsizligi loyihalarida ishlatiladi.

Universe'dagi datasetni ishlatishdan oldin quyidagilar tekshirilishi kerak:

- litsenziya;

- annotation sifati;
- classlar;
- rasm manbasi;
- train/test ajratilishi;
- takroriy rasmlar;
- domain farqi.

Domain shift — training rasmlari bilan haqiqiy ishlash muhitidagi rasmlar orasidagi farq.

Masalan, internetdagi avtomobil rasmlari juda sifatli, haqiqiy CCTV tasvirlari esa xira bo‘lishi mumkin.

16. Roboflow API va ZIP orqali Google Colab’ga dataset olish

API usuli

API — Application Programming Interface — bir dasturga boshqa xizmat bilan kod orqali bog‘lanish imkonini beruvchi interfeys.

Kutubxona o‘rnatiladi:

```
!pip install roboflow
```

Keyin:

```
from roboflow import Roboflow
```

```
rf = Roboflow(  
    api_key="YOUR_API_KEY"  
)
```

```
project = (  
    rf.workspace("workspace-name")
```

```
        .project("project-name")
    )
```

```
dataset = (
    project
    .version(1)
    .download("yolov8")
)
```

api_key

Roboflow hisobiga kirish uchun maxfiy kalit.

API key ochiq GitHub repository yoki umumiy notebookka yozilmasligi kerak.

Xavfsizroq usul:

```
import os
from roboflow import Roboflow

api_key = os.getenv("ROBOFLOW_API_KEY")

rf = Roboflow(
    api_key=api_key
)
```

Environment variable — maxfiy qiymatni koddan tashqarida saqlash usuli.

workspace

Roboflow ish maydoni nomi.

project

Loyiha identifikatori.

version

Qaysi dataset versioni yuklanishini belgilaydi.

download("yolov8")

Datasetni YOLOv8 formatida yuklaydi.

API usulining afzalliklari:

- avtomatik yuklash;
- aniq versionni qayta ishlatish;
- Colab sessiyasini qayta ochganda kodni run qilish kifoya;
- jamoaviy loyiha uchun qulay;
- reproducibility yaxshilanadi.

ZIP usuli

Dataset brauzerdan ZIP sifatida yuklab olinadi va Colab'ga upload qilinadi.

```
import zipfile
```

```
with zipfile.ZipFile(  
    "dataset.zip",  
    "r",  
) as zip_file:  
    zip_file.extractall(  
        "/content/dataset"  
    )
```

`extractall` — ZIP ichidagi barcha fayllarni ko'rsatilgan papkaga chiqarish.

ZIP usulining afzalliklari:

- oddiy;
- API key talab qilmaydi;
- internet bo‘lmagan holatda lokal nusxa bilan ishlash mumkin;
- fayllarni qo‘lda tekshirish oson.

Kamchiliklari:

- har bir yangi Colab sessiyasida qayta upload qilish kerak;
- noto‘g‘ri yoki eski version ishlatilishi mumkin;
- avtomatik pipeline uchun noqulay.

17. Google Colab’da to‘liq training pipeline

GPU’ni faollashtirish

Google Colab menyusidan GPU tanlanadi.

Runtime

→ Change runtime type

→ T4 GPU

Runtime — kod ishlaydigan hisoblash muhiti.

T4 GPU — NVIDIA’ning deep learning uchun ishlatiladigan grafik protsessori.

GPU mavjudligi quyidagicha tekshiriladi:

```
import torch

print(torch.cuda.is_available())

if torch.cuda.is_available():
    print(torch.cuda.get_device_name(0))
```

Kutubxonalarni oʻrnatish

```
!pip install ultralytics roboflow
```

Ultralytics — YOLO modellarini train, validation va prediction qilish uchun Python kutubxonasi.

Datasetni olish

```
from roboflow import Roboflow
```

```
rf = Roboflow(  
    api_key="YOUR_KEY"  
)
```

```
project = (  
    rf.workspace("workspace-name")  
    .project("my-project")  
)
```

```
dataset = (  
    project  
    .version(1)  
    .download("yolov8")  
)
```

```
print(dataset.location)
```

`dataset.location` yuklangan dataset papkasining manzilini qaytaradi.

Modelni yuklash

```
from ultralytics import YOLO
```

```
model = YOLO("yolov8n.pt")
```

yolov8n.pt — pretrained YOLOv8 Nano checkpoint.

Pretrained — oldindan o‘qitilgan.

Checkpoint — model weightlari saqlangan fayl.

Training

```
results = model.train(  
    data=dataset.location + "/data.yaml",  
    epochs=50,  
    imgsz=640,  
    batch=16,  
    patience=20,  
    project="my_run",  
)
```

data

Dataset konfiguratsiya fayli.

epochs

Model butun train datasetni necha marta ko‘rib chiqishini belgilaydi.

imgsz

Training rasm o‘lchami.

imgsz=640

rasmlar modelga 640 o'lcham atrofida berilishini bildiradi.

batch

Bir vaqtda GPU'ga beriladigan rasmlar soni.

GPU xotirasi yetmasa:

16 → 8 → 4 → 2

tartibida kamaytiriladi.

patience

Validation natijasi yaxshilanmasa, trainingni to'xtatishdan oldin qancha epoch kutishni belgilaydi.

Training augmentation

Augmentationni aniq boshqarish uchun quyidagi parametrlar ishlatilishi mumkin:

```
results = model.train(  
    data=dataset.location + "/data.yaml",  
    epochs=50,  
    imgsz=640,  
    batch=16,  
  
   fliplr=0.5,  
    flipud=0.0,  
  
    degrees=5.0,  
    translate=0.1,  
    scale=0.5,  
  
    hsv_h=0.015,  
    hsv_s=0.7,
```

```
    hsv_v=0.4,  
  
    mosaic=1.0,  
    mixup=0.0,  
    close_mosaic=10,  
)
```

`augment=True` argumentining aniq ishlashi oʻrnatilgan Ultralytics versiyasiga bogʻliq. Training augmentationlarini yuqoridagi maxsus parametrlar bilan boshqarish aniqroq hisoblanadi.

`amp=True` augmentation emas.

AMP — Automatic Mixed Precision — GPUʻda FP16 va FP32 hisoblashlarni birgalikda qoʻllab, trainingni tezlashtirish usuli.

Validation

```
metrics = model.val()  
  
print(  
    "mAP50:",  
    metrics.box.map50  
)
```

mAP50 — IoU 0.50 shartida barcha classlar boʻyicha oʻrtacha Average Precision.

Prediction

```
model.predict(  
    source="test.jpg",  
    conf=0.4,  
    save=True,  
)
```

`conf=0.4` — confidence 0.40 dan past predictionlarni chiqarib tashlash.

`save=True` — bounding box chizilgan natijani faylga saqlash.

18. `results.png` grafiklarini o‘qish

Training tugagach quyidagi fayllar yaratiladi:

`results.png`

`weights/best.pt`

`weights/last.pt`

`confusion_matrix.png`

Grafik o‘qlari

Ko‘pchilik training grafiklarida:

- gorizonttal o‘q — epoch;
- vertikal o‘q — loss yoki metric qiymati.

Epoch — butun train datasetning bir marta to‘liq ishlanihi.

`train/box_loss`

Box loss — prediction bounding boxlari bilan haqiqiy bounding boxlar orasidagi xato.

Box loss kamayishi kerak.

Bu:

- box markazi;
- kenglik;
- balandlik;
- obyekt bilan ustma-ust tushish

yaxshilanayotganini bildiradi.

Box loss uchun bitta universal yaxshi qiymat yo'q. Dataset, model va loss formulasi o'zgarsa, qiymat ham o'zgaradi. Trend, ya'ni kamayish yo'nalishi muhimroq.

train/cls_loss

Classification loss — modelning class bashoratidagi xato.

Masalan, truck obyektini car deb topish class lossni oshiradi.

Cls loss kamayishi model classlarni yaxshiroq ajratayotganini bildiradi.

metrics/mAP50(B)

B — bounding boxes, ya'ni detection boxlari.

mAP50 oshishi kerak.

mAP50 yuqori bo'lsa, model class va boxlarni IoU 0.50 shartida yaxshiroq topmoqda.

0.5 dan yuqori yaxshi, 0.3 dan past yomon kabi chegaralar barcha loyiha uchun qat'iy qoida emas. Murakkab tibbiy yoki kichik obyektli vazifada 0.45 yaxshi natija bo'lishi mumkin. Juda oddiy ikki classli datasetda esa 0.90 talab qilinishi mumkin.

metrics/precision(B)

Precision model chiqargan predictionlarning qanchasi to'g'ri ekanini ko'rsatadi.

Past precision:

- false positive ko'pligi;

- fonni obyekt deb topish;
- classlarni aralashtirish;
- confidence threshold pastligi

bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

metrics/recall(B)

Recall haqiqiy obyektlarning qanchasini model topganini bildiradi.

Past recall:

- obyektlar topilmay qolishi;
- kichik obyektlar o‘tkazib yuborilishi;
- confidence juda yuqori o‘rnatilishi;
- kam training ma’lumoti

bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

val/box_loss

Validation box loss modelning trainingda qatnashmagan rasmlardagi box xatosini ko‘rsatadi.

Yaxshi holat:

train box loss kamayadi
val box loss ham kamayadi

Overfitting holati:

train box loss kamayadi
val box loss oshadi

Train va validation loss mutlaqo bir xil bo‘lishi shart emas. Muhimi, validation loss uzoq vaqt davomida keskin yomonlashmasligi kerak.

best.pt

Validation metric eng yaxshi bo'lgan epoch modeli.

Prediction va test uchun odatda **best.pt** ishlatiladi.

last.pt

Oxirgi epochdagi model.

Training uzilib qolsa, **last.pt** orqali davom ettiriladi.

19. Training muammolari va yechimlari

mAP juda past

Sabablari:

- rasm kam;
- annotation noto'g'ri;
- classlar aralash;
- model yetarlicha train qilinmagan;
- train va validation orasida domain farqi;
- obyektlar juda kichik.

Tekshirish tartibi:

1. Ground-truth boxlar ko'zdan kechiriladi.
2. Class ID va **names** mosligi tekshiriladi.
3. Train rasmlarining xilma-xilligi baholanadi.
4. Har classdagi obyektlar soni hisoblanadi.
5. Ko'proq rasm qo'shiladi.
6. Epoch va learning rate qayta sozlanadi.

Overfitting

Belgilar:

- train loss kamayadi;
- val loss oshadi;
- train metric yuqori;
- test metric past.

Yechimlar:

- ko‘proq haqiqiy rasm yig‘ish;
- augmentation qo‘shish;
- kichikroq model tanlash;
- weight decay;
- early stopping;
- duplicate rasmlarni olib tashlash;
- train/validation splitni to‘g‘rilash.

patience qiymatini juda oshirish overfittingni o‘zi hal qilmaydi.

Aksincha, training uzoqroq davom etishi mumkin. Validation natijasi asosida mos patience tanlash kerak.

CUDA Out of Memory

CUDA Out of Memory — GPU xotirasi yetishmasligi.

Yechimlar:

batch: 16 → 8 → 4 → 2

imgsz: 1280 → 640 → 512 → 416

Katta modeldan kichik modelga o‘tish:

YOLOv8x → YOLOv8l → YOLOv8m → YOLOv8s → YOLOv8n

GPU cache tozalanishi mumkin:

```
import gc
import torch

gc.collect()

if torch.cuda.is_available():
    torch.cuda.empty_cache()
```

Loss NaN

NaN — Not a Number — son sifatida aniqlanmagan matematik natija.

Sabablari:

- learning rate juda katta;
- buzilgan rasm;
- noto‘g‘ri label;
- width yoki height manfiy;
- koordinata 0–1 dan tashqarida;
- hisoblash beqarorligi.

Yechim:

lr0: 0.01 → 0.001

Rasmlar va label fayllari to‘liq tekshiriladi.

Model hamma narsani bitta class deb topadi

Sabablari:

- class imbalance;
- noto‘g‘ri class ID;

- `data.yaml` names tartibi noto'g'ri;
- classlar tashqi ko'rinish jihatidan juda o'xshash;
- kam classli dataset;
- annotation standartlari bir xil emas.

Masalan:

car: 2000 obyekt
truck: 100 obyekt
bus: 30 obyekt

bo'lsa, model car tomon og'ishi mumkin.

False Positive ko'p

False Positive — aslida mavjud bo'lmagan obyektни model topilgan deb hisoblagan holat.

Yechimlar:

- confidence thresholdni oshirish;
- negative rasmlar qo'shish;
- fon xilma-xilligini oshirish;
- noto'g'ri annotationlarni tuzatish;
- classlar uchun murakkab salbiy misollar qo'shish.

Negative example — target obyekt mavjud bo'lmagan yoki unga juda o'xshash boshqa obyekt mavjud bo'lgan rasm.

Kichik obyektlar topilmaydi

Yechimlar:

- `imgsz`ni oshirish;
- kichik obyektli rasmlarni ko'paytirish;
- Mosaic ishlatish;

- crop bilan obyektни kattaroq ko‘rsatish;
- yuqori sifatli rasmlar ishlatish;
- kamera va obyekt masofasini qayta ko‘rib chiqish.

`imgsz=1280` aniqlikni yaxshilashi mumkin, lekin GPU xotirasi va inference vaqtini sezilarli oshiradi.

data.yaml xatosi

Tekshiriladigan qismlar:

```
path:  
train:  
val:  
test:  
names:
```

Classlar soni va label IDlari mos bo‘lishi kerak.

Masalan, labelda class ID 3 mavjud bo‘lsa, `names` ichida kamida 0, 1, 2 va 3 classlari bo‘lishi kerak.

Windows pathida / ishlatish qulay:

```
path: C:/Users/User/Desktop/dataset
```

20. Roboflow va YOLOv8 to‘liq amaliy pipeline

Loyiha yaratish

Roboflow’da object detection loyihasi ochiladi.

Loyiha nomi aniq belgilanadi.

50 dan ortiq rasm yuklash

Rasmlar turli sharoitlarni qamrab olishi kerak:

- turli burchak;
- turli masofa;
- turli yoritish;
- turli fon;
- kichik va katta obyekt;
- qisman yopilgan obyekt;
- target obyekt yo‘q negative rasm.

Annotation

Har bir obyekt atrofida box chiziladi.

Annotation sifati training sifati uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Generate Version

Preprocessing va augmentation tanlanadi.

Masalan:

Auto-Orient

Resize 640×640

Horizontal Flip

Brightness

Mosaic

Augmentationni haddan tashqari ko‘paytirmaslik kerak.

YOLOv8 formatga export

API kodi yoki ZIP olinadi.

API key maxfiy saqlanadi.

Colab va T4 GPU

Colab GPU muhiti yoqiladi.

Kutubxonalar oʻrnatiladi va dataset yuklanadi.

Toʻliqroq kod:

```
!pip install -U ultralytics roboflow
from roboflow import Roboflow
from ultralytics import YOLO

rf = Roboflow(
    api_key="YOUR_API_KEY"
)

dataset = (
    rf.workspace("workspace-name")
    .project("project-name")
    .version(1)
    .download("yolov8")
)

model = YOLO("yolov8n.pt")

results = model.train(
    data=dataset.location + "/data.yaml",
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16,
    patience=15,
    device=0,
    workers=2,
```

```
project="training_results",  
name="yolov8n_custom",  
plots=True,  
)
```

Natijalarni saqlash

Quyidagilar saqlanadi:

- results.png;
- best.pt;
- last.pt;
- confusion_matrix.png;
- PR_curve.png;
- F1_curve.png;
- validation metrichlari;
- test rasmlaridagi predictionlar.

[mAP@0.5](#) bilan birga mAP50–95, precision va recall ham tahlil qilinishi kerak.

21. Asosiy tushunchalarning umumlashtirilishi

Data Augmentation

Mavjud rasmlardan o'zgartirilgan training variantlari yaratish.

Asosiy maqsad:

- overfittingni kamaytirish;
- generalizationni oshirish;
- kam datasetdan samaraliroq foydalanish.

Mosaic

To'rtta rasmni bitta training rasmiga birlashtirish.

Kichik obyektlar, turli masshtablar va ko'p obyektli sahnalar uchun foydali.

`mosaic=1.0`

Flip

Rasmni ko'zguda akslantirish.

`flip1r=0.5`

gorizontal flipning 50 foizlik ehtimolini bildiradi.

HSV Jitter

Rang tusi, rang to'yinganligi va yorqinligini o'zgartirish.

`hsv_h=0.015`

`hsv_s=0.7`

`hsv_v=0.4`

Roboflow

Dataset yaratish va boshqarish platformasi.

Asosiy imkoniyatlari:

- upload;
- annotation;
- Auto-Label;
- augmentation;
- version;
- export;

- deployment.

Auto-Label

Model yordamida avtomatik annotation yaratish.

Eng toʻgʻri usul:

dastlabki manual annotation

→ kichik model

→ auto-label

→ inson tekshiruvi

→ retraining

Dataset Version

Datasetning maʼlum sozlamalar bilan muzlatilgan holati.

Version model tajribalarini qayta bajarish va adolatli taqqoslash uchun kerak.

YOLOv8 Export

Dataset quyidagi paket koʻrinishida olinadi:

images

labels

data.yaml

Roboflow API

Datasetni Colab yoki boshqa dasturga kod orqali avtomatik yuklash.

API key maxfiy saqlanishi kerak.

Universe

Tayyor ochiq datasetlarni qidirish platformasi.

Datasetni ishlatishdan oldin litsenziya, annotation va class mosligi tekshiriladi.

Training augmentation

Training vaqtida:

fliplr
degrees
translate
scale
mosaic
mixup
hsv_h
hsv_s
hsv_v

kabi parametrlar bilan boshqariladi.

best.pt

Validation natijasiga ko'ra eng yaxshi model checkpointi.

Prediction va yakuniy testda odatda shu model ishlatiladi.

results.png

Training davomida:

- loss;
- precision;
- recall;

- mAP

qiymatlarining epochlar bo'yicha o'zgarishini ko'rsatadi.

Grafikdagi bitta yakuniy qiymatning o'zi emas, umumiy trend, train va validation orasidagi farq ham tahlil qilinishi kerak.